

专项施工方案

WW数据中心园区大体积混凝土工程

一、工程概况

项目	内容
项目名称	WW 数据中心园区
建设地点	北京市大兴区
大体积混凝土部位	筏板基础
筏板尺寸	68m × 52m × 2.5m（局部加厚至3.2m）
混凝土总量	约9,800 m ³
混凝土强度	C35/P8（抗渗）
施工季节	夏季（7月份，日最高气温35~38℃）

二、温控计算

2.1 计算参数

参数	取值
水泥品种	P.O42.5 低热水泥
胶凝材料用量	340 kg/m ³
粉煤灰掺量	30%（102 kg/m ³ ）
矿粉掺量	15%（51 kg/m ³ ）
水胶比	0.42
入模温度（控制值）	≤28℃

2.2 温度预测结果

计算项目	预测值	控制限值	判定
最高温升	42℃	≤50℃	满足
中心最高温度	70℃	—	需冷却措施
里表温差	28℃	≤25℃	需加强保温
表面与大气温差	22℃	≤20℃	需加强保温

三、温控措施

3.1 降低入模温度

1.骨料降温：碎石棚内堆存，浇水降温，使用前温度不超过28℃；2.拌合水降温：加冰拌合，冰水温度控制在2~4℃；3.搅拌站遮阳；4.运输保温：搅拌车罐体涂白色反光漆；5.浇筑时段：避开11:00~15:00高温时段，主要在夜间浇筑

3.2 冷却水管系统

参数	数值
管材	φ42×2.5 薄壁钢管
竖向间距	1.0m（共2层）
水平间距	1.2m
冷却水流量	2.0 m ³ /h/回路
进水温度	地下水温，约15℃
通水时长	浇筑后7~14天
停水条件	中心温度降至40℃以下

3.3 表面保温

混凝土表面覆盖一层塑料薄膜 + 两层阻燃草帘（保温厚度≥50mm）；筏板侧面采用50mm厚挤塑板保温；保温覆盖养护时间不少于14天

四、浇筑方案

4.1 浇筑分区

将筏板分为3个浇筑区，设置2条施工缝：A区3,200m³（约32h连续浇筑）；B区3,800m³（约38h连续浇筑）；C区2,800m³（约28h连续浇筑）

4.2 浇筑方式

采用"分层推进、一次到顶"的浇筑方式；每层厚度500mm；采用6台混凝土泵车（2台汽车泵+4台拖泵）；浇筑速度约100m³ /h

五、温度监测方案

阶段	测温频率	持续时间
升温阶段（浇筑后1~3天）	每2小时	直到温度峰值出现
峰值阶段（第3~5天）	每4小时	直到温度开始下降
降温阶段（第5天以后）	每6~8小时	直到温度稳定

六、施工实际成果

项目	实际数据
A区浇筑	31.5h完成，入模温度26~28℃
最高中心温度	67.8℃（第3.5天达到峰值）
最大里表温差	23.5℃（通过及时加强保温控制在限值内）

降温速率	1.2~1.8℃/d（满足≤2.0℃/d要求）
裂缝情况	养护期结束后检查，未发现温度裂缝